Kevin Küster
Zusammenfassung: Logik

Logik

Syntax

Sprache

Sprache erster Stufe L:

↳ Konstantensymbole $\hat{=}$ feste Objekte

↳ Funktionssymbole mit Stelligkeit

↳ Prädikatensymbole mit Stelligkeit (gibt Wahrheitswert zurück, z.B. "<")

↳ Aussagensymbole $\Rightarrow$ 0-Stellige Prädikate (Wahrheitswert ohne Argument)

Fest zur Verfügung: Variablen, logische Operatoren

$\Rightarrow$ Erste Stufe: Quantoren ($\exists, \forall$) nur über Elemente der Trägermenge - nicht über Eigenschaften oder Mengen

↳ $\forall x\ p(x) \dots$ ✓ , $\forall p \dots$ ×

Terme

Menge der L-Terme induktiv:

↳ Jede Variable ist ein Term

↳ Jedes Konstantensymbol ist ein Term

↳ Wenn t n-stelliges Funktionssymbol und $t_1, \dots, t_n$ Terme $\Rightarrow f(t_1, \dots, t_n)$ Term

$\Rightarrow$ Terme ohne Variablen: „geschlossen"; Menge aller geschlossenen L-Terme: U_L

Formeln

Logischer Ausdruck → wahr oder falsch

▷ Primformel: Aussagensymbol P oder Ausdruck $p(t_1, \dots, t_n)$, mit p n-stelliges Prädikatensymbol, t_i Terme

▷ Formel induktiv:

↳ Jede Primformel ist Formel

↳ A, B Formeln, dann auch: $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \to B$

↳ Ist A Formel und x Variable: $\forall x\, A$, $\exists x\, A$ auch Formeln

▷ Bindungshierarchie: $\neg > \wedge > \vee > \to$

Pränexe Form

Formel pränex, falls: $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n\ B$ mit $Q_i \in \{\exists, \forall\}$ und B quantorenfreie Formel

$\Rightarrow$ Anfangsteil: „Präfix", B: „Matrix"

Variablen, Bindung, Substitution

▷ Vorkommen: Variable x in Formel A „gebunden", falls im Skopus (innerhalb einer Teilformel) eines Quantors $\forall x$ oder $\exists x$. Andernfalls „frei"

↳ $FV(A)$: Menge der freien Variablen

$\Rightarrow$ Eine Formel A mit $FV(A) = \emptyset$ heißt geschlossen oder Satz; Eine Menge geschlossener Formeln heißt Theorie; Elemente von ihr Axiome

Substitution

Schreibweise: $A\{t/x\}$ bezeichnet Formel, die aus A entsteht, indem alle freien Vorkommen von x durch Term t ersetzt werden

↳ Gebundenes Vorkommen bleibt aus

▷ Term t in A substituierbar, wenn kein freies Vorkommen von x in A in einer Teilformel ($Qy B$) liegt, in der y Variable ist, die in t vorkommt

▷ Simultane Substitution: $A\{t_1/x_1, \dots, t_n/x_n\}$

Beispiel

$A \equiv p(x,y)$, $A\{y/x, x/y\} \equiv p(y,x)$

$(A\{y/x\})\{x/y\} = p(y,y)\{x/y\} = p(x,x)$

Semantik

Struktur

Struktur M passend zu Sprache L:

↳ nicht-leere Trägermenge $|M|$ → Objekte

↳ Für jedes Konstantensymbol c: $\exists c^M \in |M|$

↳ Für jedes n-stellige Funktionssymbol f: $\exists f$ Funktion: $|M|^n \to |M|$

↳ Für jedes Aussagensymbol P: $\exists P^M \in \{w, f\}$

Variablenbelegung

Funktion, die jeder Variable ein Element der Trägermenge zuordnet ↳ weil freie Variablen vorkommen können.

Belegung: $\varphi: V \to |M|$, V: Variablenmenge; $\varphi[x \leftarrow a]$ Belegung, die wie φ ist mit Änderung, dass x auf a gelegt wird

Wert eines Terms

Rekursive Definition: $[\![x]\!]^{M,\varphi} = \varphi(x)$ für Variablen

$[\![c]\!]^{M,\varphi} = c^M$ für Konstanten

$[\![f(t_1, \dots, t_n)]\!]^{M,\varphi} = f^M([\![t_1]\!]^{M,\varphi}, \dots, [\![t_n]\!]^{M,\varphi})$

Beispiel

Sprache $LG = \{e, \circ, i, =\}$, Trägermenge $|G| = \mathbb{Z}$, $e^G = 0$,

$\circ^G = +$ (Addition), $i^G(n) = -n$, $=^G = id[\mathbb{Z}]$; $\varphi(x) = 5$

$$[\![x \circ i(x) \circ e]\!]^{M,\varphi} = \circ^M([\![x]\!], [\![i(x) \circ e]\!])$$
$$= \circ^M(\varphi(x), \circ^M([\![i(x)]\!], [\![e]\!]))$$
$$= +(5, +(-5, 0)) = +(5, -5) = 0$$

Gültigkeit einer Formel

▷ $M \vDash A[\varphi]$: A gilt in M unter φ

Rekursiv über Aufbau von A:

↳ $M \vDash p(\vec{t})[\varphi] \Leftrightarrow ([\![t_1]\!], \dots, [\![t_n]\!]) \in p^M$

↳ $M \vDash \neg A[\varphi] \Leftrightarrow M \nvDash A[\varphi]$

↳ $M \vDash A \wedge / \vee B[\varphi] \Leftrightarrow M \vDash A[\varphi]$ ✓/✗ $M \vDash B[\varphi]$

↳ $M \vDash A \to [\varphi] \Leftrightarrow M \nvDash A[\varphi] \vee M \vDash B[\varphi]$

↳ $M \vDash \forall x A[\varphi] \Leftrightarrow \forall a \in |M| : M \vDash A[\varphi[x \leftarrow a]]$

↳ $M \vDash \exists x A[\varphi] \Leftrightarrow \exists a \in |M| : M \vDash A[\varphi[x \leftarrow a]]$

▷ $M \vDash A$: A gilt in M unter jeder Belegung

Allgemeingültigkeit, Erfüllbarkeit, Modelle

▷ A allgemeingültig ($\vDash A$): A gilt in allen Strukturen passend zu L unter allen Belegungen

▷ A erfüllbar: Es gibt mindestens eine Struktur und eine Belegung, unter der A gilt

▷ $A \Leftrightarrow B$: A und B heißen in jeder Struktur und jeder Belegung den gleichen Wahrheitswert

▷ M ist Modell von T ($M \vDash T$): Alle Axiome von T gelten in M

▷ A semantische Konsequenz von T ($T \vDash A$): A gilt in jedem Modell von T

Koinzidenzlemma

Stimmen zwei Belegungen φ, ψ auf allen freien Variablen der Formel A überein:

$\mathcal{M} \models A[\varphi] \Leftrightarrow \mathcal{M} \models A[\psi]$

↳ Der Wahrheitswert hängt nur von den Werten der freien Variablen ab; Andere Variablen haben keinen Einfluss

Substitutionslemma

Ist t für x in A substituierbar gilt:

$\mathcal{M} \models A\{t/x\}[\varphi] \Leftrightarrow \mathcal{M} \models A[\varphi[x \leftarrow [\![t]\!]^{\mathcal{M},\varphi}]]$

↳ Syntax und Semantik passen zusammen → Egal, ob erst t syntaktisch in A eingesetzt wird und dann ausgewertet oder erst ausgewertet und Belegung auf Ergebnis angewendet.

Beispiel

$A \equiv p(x)$, $t \equiv f(y)$ in Struktur mit $p^{\mathcal{M}} = \{2, 4, 6\}$, $f^{\mathcal{M}}(n) = n+1$, $\varphi(y) = 3$:

$\mathcal{M} \models A\{t/x\}[\varphi]$

$A\{t/x\} = p(x)\{f(y)/x\} = p(f(y))$

$[\![f(y)]\!]^{\mathcal{M},\varphi} = f^{\mathcal{M}}(\varphi(y)) = f^{\mathcal{M}}(3) = 3+1 = 4$

$\mathcal{M} \models p(f(y))[\varphi] \Leftrightarrow 4 \in p^{\mathcal{M}} \Rightarrow$ TRUE

$\Leftrightarrow$

$\mathcal{M} \models A[\varphi[x \leftarrow [\![t]\!]^{\mathcal{M},\varphi}]]$

$\varphi' := \varphi[x \leftarrow 4]$

$\mathcal{M} \models p(x)[\varphi'] \Leftrightarrow \varphi'(x) \in p^{\mathcal{M}} \Leftrightarrow 4 \in p^{\mathcal{M}} \Leftrightarrow$ TRUE

Sequenzkalkül

Sequent

$\underbrace{A_1, \dots, A_n}_{\text{Antezedens (Voraussetzung)}} \Rightarrow \underbrace{B_1, \dots, B_m}_{\text{Sukzedens (Behauptungen)}}$

Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ gültig, wenn unter jeder Interpretation gilt: „wenn alle Formeln in Γ wahr sind, dann ist min eine Formel in Δ wahr":

$\mathcal{M} \models \Gamma \Rightarrow \Delta[\varphi] \Leftrightarrow \mathcal{M} \not\models A[\varphi]$ für ein $A \in \Gamma$ oder $\mathcal{M} \models B[\varphi]$ für ein $B \in \Delta$

Axiome

Jede Sequenz der Form $\Gamma, P \Rightarrow \Delta, P$ ist Axiom, wobei P Primformel ist

Aussagenlogische Regel

$$\frac{\text{Prämissen}}{\text{Konklusion}} \quad (\text{Regelname})$$

⇒ Erklärung: „vorwärts lesen": Sofern Prämisse bewiesen, darf auf Konklusion geschlossen werden

⇒ Beweisen: „rückwärts lesen": Ziel (Konklusion) gegeben; Prämisse aufstellen

Mehrere Prämissen werden getrennt aufgeschrieben; müssen getrennt bewiesen werden

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B} \; (\Rightarrow \wedge)$$

↳ Regelname; beschreibt welches Zeichen wo zerlegt wird

$\wedge/\exists/\forall \Rightarrow$: $\wedge/\exists/\forall$ Links | .. steht Links von $\Rightarrow$ in Konklusion

$\Rightarrow \wedge/\exists/\forall$: $\wedge/\exists/\forall$ rechts | .. steht rechts von $\Rightarrow$ in Konklusion

Quantorenregeln

$$\forall \Rightarrow: \frac{\Gamma, \forall x A, A\{t/x\} \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \forall x A \Rightarrow \Delta} \; (\forall \Rightarrow)$$

$$\Rightarrow \forall: \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A\{y/x\}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x A} \; (\Rightarrow \forall) \; !(y)$$

$$\exists \Rightarrow: \frac{\Gamma, A\{y/x\} \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \exists x A \Rightarrow \Delta} \; (\exists \Rightarrow) \; !(y)$$

$$\Rightarrow \exists: \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x A, A\{t/x\}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x A} \; (\Rightarrow \exists)$$

$!(y)$: y kommt in $\Gamma, \forall x A, \Delta$ nicht frei vor ⇒ „frische" Variable

⇒

Regel	Wählen	Hauptformel bleibt?
$\forall \Rightarrow$	beliebiger Term t	Ja
$\Rightarrow \forall$	frische Eigenvariable y	Nein
$\exists \Rightarrow$	frische EV y	Nein
$\Rightarrow \exists$	beliebiger Term t	Ja

Aussagenlogische Regeln

(i) $\dfrac{\Gamma, A, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \wedge B \Rightarrow \Delta} \; (\wedge \Rightarrow)$; $\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B} \; (\Rightarrow \wedge)$

(ii) $\dfrac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \qquad \Gamma, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \vee B \Rightarrow \Delta} \; (\vee \Rightarrow)$; $\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \; (\Rightarrow \vee)$

(iii) $\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \to B \Rightarrow \Delta} \; (\to \Rightarrow)$; $\dfrac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B} \; (\Rightarrow \to)$

(iv) $\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\Gamma, \neg A \Rightarrow \Delta} \; (\neg \Rightarrow)$; $\dfrac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A} \; (\Rightarrow \neg)$

Bereinigung

Sequenz bereinigt, wenn: (i) Keine Variable kommt sowohl frei als auch gebunden vor (ii) Jeder Quantor bindet eine andere Variable

---

Korrektheit & Eigenschaften

Herleitung

Herleitung ist endlicher Baum:

↳ Blätter: Axiome

↳ Innere Knoten: Entstehen durch Anwendung einer Regel; Aus den Prämissen an den Kindern wird die Konklusion am Knoten gebildet

↳ Wurzel: Endsequenz

Wenn Herleitung mit Endsequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ existiert: $\vdash_G \Gamma \Rightarrow \Delta$

Eine Formel A ist herleitbar, falls: $\vdash_G \Rightarrow A$

Korrektheit

Sequenzkalkül G korrekt, falls: $\vdash_G A \Rightarrow \models A$

⇒ Alles, was sich herleiten lässt, ist allgemeingültig

Reflexivität

$\Gamma, A \Rightarrow \Delta, A$ für beliebiges A; Lemma:

Für jede Formel A und jede Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ gilt: $\vdash \Gamma, A \Rightarrow \Delta, A$

Äquivalenzen

Folgende Formeln sind in G herleitbar als $A \Leftrightarrow B$:

(i) $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$, $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$ (Kommutativität)

(ii) $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$, $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$

(iii) $A \wedge A \Leftrightarrow A$, $A \vee A \Leftrightarrow A$ (Indempotenz)

(iv) $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$,
$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ (Distributivität)

(v) $A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

(vi) $\neg\neg A \Leftrightarrow A$

(vii) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$,
$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ (DeMorgan)

Quantor-Äquivalenzen

Wenn x nicht frei in B vorkommt:

(i) $\forall x\, A \wedge B \Leftrightarrow \forall x (A \wedge B)$, $\forall x\, A \vee B \Leftrightarrow \forall x (A \vee B)$

(ii) $\exists x\, A \wedge B \Leftrightarrow \exists x (A \wedge B)$, $\exists x\, A \vee B \Leftrightarrow \exists x (A \vee B)$

(iii) $\forall x\, A \to B \Leftrightarrow \exists x (A \to B)$, $\exists x A \to B \Leftrightarrow \forall x (A \to B)$ [Quantor kippt!]

(iv) $B \to \forall x\, A \Leftrightarrow \forall x (B \to A)$, $B \to \exists x\, A \Leftrightarrow \exists x (B \to A)$

(v) $\neg \forall x A \Leftrightarrow \exists x \neg A$, $\neg \exists x A \Leftrightarrow \forall x \neg A$

Beispiel

$(\forall x\, p(x)) \to \exists y\, q(y)$ in pränexe Form:

$\overset{(iii)}{\Leftrightarrow} \exists x\, (p(x) \to \exists y\, q(y)) \overset{(iv)}{\Leftrightarrow} \exists x\, \exists y\, (p(x) \to q(y))$

Äquivalentlemma

Gilt $\vdash A \Leftrightarrow B$ und entsteht D aus C durch Ersetzen eines Vorkommens von A durch B, gilt auch: $\vdash C \Leftrightarrow D$

⇒ Einzelne Teile komplexer Formeln dürfen durch äquivalente Inhalte getauscht werden, ohne die Bedeutung zu verändern

---

Aussagenlogik & Suchverfahren

Bewertung

Bewertung ist Abbildung $v: AS \to \{w, f\}$, die jedem Aussagensymbol einen Wahrheitswert zuordnet;
Wert einer Formel $[\![A]\!]_v$ rekursiv berechnet: NOT, AND, OR, IMPLIES
Formel heißt Tautologie, wenn sie unter jeder Bewertung gilt
⇒ Bewertungen sind aussagenlogisches Pendant zu Strukturen + Belegungen

Wahrheitstafel

Auflistung aller 2^m Belegungen der Aussagensymbole und zeilenweise Berechnung aller Teilformeln
⇒ Allgemeingültig, falls in Spalte einer Formel alle Werte wahr
$A \Leftrightarrow B$, wenn alle Fälle von A und B übereinstimmen.
B ist semantische Konsequenz von A, wenn B alle Fälle erfüllt ($\hat{=}$ w), die A auch erfüllt:

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
f	f	f	f	f	f	f	f
f	f	w	w	f	f	f	f
f	w	f	w	f	f	f	f
f	w	w	w	f	f	f	f
w	f	f	f	f	f	f	f
w	f	w	w	f	w	w	w
w	w	f	w	w	f	w	w
w	w	w	w	w	w	w	w

Suchbaumkonstruktion

Konstruktion von unten nach oben:

(i) Start mit Baum dessen Wurzel Eingabesequenz trägt

(ii) Solange Blatt existiert, dass kein Axiom ist und nicht nur aus Aussagensymbolen besteht:
↳ Wähle zerlegbares Hauptzeichen und entsprechende Regel rückwärts anwenden

(iii) Stop, wenn alle Blätter Axiome sind (Herleitung gefunden) oder ein Blatt nur aus Aussagesymbolen besteht, aber kein Axiom ist (Herleitung unmöglich)

Beispiel

$\Rightarrow (P \to Q) \to (\neg Q \to \neg P)$:

Wurzel: $\Rightarrow (P \to Q) \to (\neg Q \to \neg P)$

$\overset{(\Rightarrow\to)}{\Leftrightarrow} P \to Q \Rightarrow \neg Q \to \neg P \overset{(\Rightarrow\to)}{\Leftrightarrow} P \to Q, \neg Q \Rightarrow \neg P$

$\overset{(\Rightarrow\neg)}{\Leftrightarrow} P \to Q, \neg Q, P \Rightarrow \overset{(\neg\Rightarrow)}{\Leftrightarrow} P \to Q, P \Rightarrow Q$

$\to\Rightarrow$ ↙ ↘ $\to\Rightarrow$

$P \Rightarrow P, Q$ ↳ Axiom — $P, Q \Rightarrow Q$ ↳ Axiom

Vollständigkeit

Sei $\Gamma \Rightarrow \Delta$ allgemeingültige aussagenlogische Sequenz;
Dann ist sie in G herleitbar

Vollständigkeit & Suchbaummethode

Herbrand-Struktur

L Sprache mit mind. einer Konstante; Struktur M Herbrand-Struktur, wenn:

(i) Trägermenge U_L (alle geschlossenen L-Terme)

(ii) Für jede Konstante c: $c^M = c$

(iii) Für jedes Funktionssymbol f: $f^M(t_1, \dots, t_m) = f(t_1, \dots, t_m)$

⇒ Bedeutung eines Terms = Term selbst; Interpretation der Prädikatensymbole frei wählbar

Termalgebra & Termstruktur

Termstruktur über V ist Struktur mit Trägermenge $U_L(V)$ (Terme mit Variablen aus V), in der Funktionssymbole syntaktisch interpretiert sind
↳ Analog zur Herbrand-Struktur: Nur über erlaubte Variablen

▷ Wert-Lemma: In Termstruktur über V mit $\varphi(x) = x$ $\forall x \in V$ gilt:
$[\![t]\!]^{M_\varphi} = t$ $\forall t \in U_L(V)$

Suchbaummethode

Bei Quantoren ∀ im Antezedens und ∃ im Sukzedens müssen Terme eingesetzt werden; Im Voraus nicht klar welche Terme → Konstruktion in Runden:

▷ (prop-Expansion): Alle Aussagelogischen Regeln anwenden, bis nur noch unzerlegbare Formeln übrig

▷ (∃-Expansion): Für jede Formel $\exists x A$ im Sukzedens und $\forall x A$ im Antezedens werden alle bisher verfügbaren Terme der Reihe nach instanziiert

▷ (∀-Expansion): Für $\forall x A$ im Sukzedens und $\exists x A$ im Antezedens wird frische Eigenvariable verwendet

▷ Wiederholen, bis alle Blätter Axiome sind oder ein scheiterndes Blatt entdeckt wird

Beispiel

▷ $\Rightarrow \forall x\, P(x) \to P(x)$
$(\Rightarrow\to)$: $\forall x\, P(x) \Rightarrow P(a)$
$(\forall\Rightarrow)$: $\forall x\, P(x), P(a) \Rightarrow P(a)$ ⇒ Axiom

Nicht-Terminierung

Terminiert Suchbaumkonstruktion nicht, gibt es unendlichen Pfad π:
Aus π lässt sich Termstruktur M bauen, in der Eingabesequenz nicht gilt:

$P^M := \{(\bar{t}) \mid P(\bar{t}) \text{ kommt im Antezedens einer Sequenz auf } \pi \text{ vor}\}$

▷ König's Lemma: Jeder verzweigte, unendliche Baum hat unendlichen Pfad

Vollständigkeitssatz

Jede bereinigte, allgemeingültige Formel ist in G herleitbar

Satz von Herbrand

Falls $\exists x_1 \dots \exists x_m\, A$ herleitbar (A quantorenfrei) gibt es endlich viele Term-Tupel $\bar{t}^{(1)}, \dots, \bar{t}^{(n)}$ mit: $\vdash A\{t^{(1)}/x\} \vee \dots \vee A\{t^{(n)}/x\}$

⇒ Eine existentielle Aussage über eine prädikatenlogische Formel reduziert sich auf eine aussagenlogische Disjunktion von konkreten Instanzen

Beispiel

Sprache $\{a, b\}$, Theorie $T = \{P(a) \vee P(b)\}$
Aus T folgt: $\exists x\, P(x)$; Nach Herbrand:
Es gibt endlich viele Terme $t_1, \dots, t_n \in \{a, b\}$ sd. $P(t_1) \vee \dots \vee P(t_n)$ herleitbar
Konkret: $P(a) \vee P(b)$

Universelle Form

$\forall x_1 \dots \forall x_n\, A$ ist erfüllbar gdw. jede endliche Teilmenge der Herbrand-Expansion $\{A\{t_1/x_1, \dots, t_m/x_m\} \mid t_1, \dots, t_m \in U_L\}$ ein Modell hat

$\forall x\, P(x)$ erfüllbar ⇔ jede endliche Teilmenge von $\{P(t) \mid t \in U_L\}$ ist erfüllbar

---

Normalformen

Negationsnormalform (NNF)

Formel in NNF, wenn sie nur die Zeichen $\neg, \wedge, \vee$ enthält und $\neg$ nur direkt vor Primformeln steht

⇒ Konstruktion: Implikationen auflösen ($A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$), Negationen via DeMorgan auflösen bis nur noch Primformeln

Konjunktive Normalform (KNF)

$(L_{11} \vee \dots \vee L_{1m}) \wedge \dots \wedge (L_{n1} \wedge \dots \wedge L_{nk})$

⇒ Konstruktion: NNF. dann Distributivgesetz wiederholt anwenden:
$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Disjunktive Normalform (DNF)

$(L_{11} \wedge \dots \wedge L_{1m}) \vee \dots \vee (L_{n1} \wedge \dots \wedge L_{nk})$

⇒ Konstruktion: NNF. dann Distributivgesetz wiederholt anwenden:
$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

Pränexe Normalform

→ Zu jeder Formel A gibt es eine äquivalente pränexe Formel, Konstruktion:

(i) Gebundene Umbenennung aller Quantorvariablen, sodass jede Quantor eine andere Variable bindet und keine gebundene Variable frei vorkommt

(ii) Quantoren herausziehen (von außen nach innen)
⇒ Quantorenäquivalenten

Beispiel

$(\forall x\, P(x) \wedge \exists y\, q(y)) \to \exists x\, r(x)$:

(i) Gebundene umbenennen: $(\forall x\, P(x) \wedge \exists y\, q(y)) \to \exists z\, r(z)$

(ii) $\forall x\, A \to B \Leftrightarrow \exists x (A \to B)$: $\exists x((P(x) \wedge \exists y\, q(y)) \to \exists z\, r(z))$

$\exists y\, A \to B \Leftrightarrow \forall y (A \to B)$: $\exists x \forall y ((P(x) \wedge q(y)) \to \exists z\, r(z))$

$[\dots] \to \exists z\, A \Leftrightarrow$: $\exists x \forall y \exists z ((P(x) \wedge q(y)) \to r(z))$

Skolem-Normalform

→ Einheitliche Sorte von Quantoren in pränexer Form

▷ Universelle Skolem-NF: Sei $A = \forall x_1 \dots \forall x_n \exists y\, B$, Sei f n-stelliges Funktionssymbol: $A^{(*,f)} := \forall x_1 \dots \forall x_n\, B\{f(x_1, \dots, x_n)/y\}$
↳ Universelle Skolem-NF durch Iteration

Beispiel

$\forall x\, \exists y\, \forall z\, \exists u\, P(x, y, z, u)$

$\exists y \to$ ersetze y durch $f(x)$:

$\Leftrightarrow \forall x\, \forall z\, \exists u\, P(x, f(x), z, u)$

$\exists u$ unter $\forall x\, \forall z \to$ ersetze u durch $g(x, z)$

$\Leftrightarrow \forall x\, \forall z\, P(x, f(x), z, g(x, z))$

$\exists$ ohne $\forall$ davor → Konstante: $\exists y\, P(c) \Leftrightarrow P(c)$

Erfüllbarkeitsäquivalenz

Eine pränexe Formel A und ihre universelle Skolem-NF $\tilde{A}$ sind erfüllbarkeitsäquivalent: A erfüllbar $\Leftrightarrow$ $\tilde{A}$ erfüllbar

▷ A, B erfüllbarkeitsäquivalent: Beide erfüllbar oder beide nicht

▷ A, B gültigkeitsäquivalent: Beide allgemeingültig oder beide nicht

▷ A, B äquivalent (stärkste Form): In jeder Struktur + Belegung gleicher Wahrheitswert

Resolutionskalkül

Klausel

Eine endliche Menge von Literalen heißt Klausel $\{L_1, \dots, L_m\}$; Eine Klausel C repräsentiert die Formel $\forall \bar{x} (L_1 \vee \dots \vee L_m)$

↳ Alle Variablen sind implizit allquantifiziert. Leere Klausel $\emptyset$ gilt in keiner Struktur ($\to \bot$)

Erfüllbarkeitsäquivalente Klauselmenge

Zu jeder Formel A gibt es eine Klauselmenge M, die genau dann erfüllbar ist, wenn A erfüllbar ist; Konstruktion:

(i) freie Variablen existenziell quantifizieren

(ii) Pränexe NF

(iii) Matrix in KNF

(iv) Universelle Skolem-NF

(v) Klauseln ablesen

Beispiel

$\forall x \, (p(x) \to \exists y \, p(x,y))$

(i) Pränexe: $\forall x \exists y \, (p(x) \to q(x,y))$

(ii) KNF: $\forall x \exists y \, (\neg p(x) \vee q(x,y))$

(iii) Skolem: $\forall x \, (\neg p(x) \vee q(x, f(x)))$

(iv) Klausel: $\{\neg p(x), q(x, f(x))\}$

Substitution

Endliche Menge $\Theta = \{t_1/x_1, \dots, t_n/x_n\}$: Paarweise versch. Variablen $x_1, \dots, x_n$; Terme $t_1, \dots, t_n$: $t_i \neq x_i$; $\mathrm{Dom}(\Theta) = \{x_1, \dots, x_n\}$

Beispiel

$\Theta = \{a/x, f(b)/y\}$, $t = p(x, g(y,x))$

$\Rightarrow t\Theta = p(a, g(f(b), a))$ → Gleichzeitige Ersetzung

Komposition

$\Theta \circ \sigma$ („Θ vor σ") $\Rightarrow t(\Theta \circ \sigma) = (t\Theta)\sigma$

Θ allgemeiner als σ ($\Theta \leq \sigma$), wenn es ρ gibt mit: $\sigma = \Theta \circ \rho$

Beispiel

$\Theta = \{f(y)/x\}$, $\sigma = \{a/y\}$

$\Theta \circ \sigma$: (i) Für alle t_i/x_i in Θ wende σ auf t_i an: $f(y)\sigma = f(a) \to f(a)/x$

(ii) Bindungen aus σ, die nicht Element aus $\mathrm{DOM}(\Theta)$ sind:

$y \notin \mathrm{DOM}(\Theta) = \{x\} \to a/y$ behalten

$\Rightarrow x(\Theta \circ \sigma) = (x\Theta)\sigma = (f(y))\sigma = f(a)$

Unifikation

Substitution Θ ist Unifikator der Trägermenge M wenn $t\Theta = s\Theta \; \forall t,s \in M$

Θ allgemeiner Unifikator (mgu), wenn Θ gleichzeitig allgemeiner als jeder andere Unifikator von M

◇ Unifikationssatz: Algorithmus terminiert immer. Wenn M unifizierbar ist, liefert er mgu. Wenn nicht, meldet er das korrekt.

Algorithmisches Verfahren

◇ Robinson-Algorithmus:

Eingabe: Nichtleere endliche Termmenge M

(i) $k := 0$, $\sigma_k := \emptyset$

(ii) Wenn $M\sigma_k$ einelementig: Halte mit Ausgabe σ_k

Sonst: Unterschiedsmenge U_k bilden

(iii) Wenn es $x \in U_k$ und $t \in U_k$ gibt mit $x \notin t$ und x kommt nicht in t vor:

$\sigma_{k+1} := \sigma_k \circ \{t/x\}$; $k := k+1$; weiter mit (ii)

Sonst: M nicht unifizierbar

Unterschiedsmenge: Vergleiche alle Elemente von M zeichenweise. Finde die erste Position, an der sie sich unterscheiden. → Erste Position, an der sie sich unterscheiden. ⇒ Unterscheidungsmenge besteht aus den dort beginnenden Teilausdrücken

Beispiel

$M = \{p(x, f(y)), p(g(z), f(z))\}$

$k = 0$: $\sigma_0 = \emptyset$ $M_{\sigma 0} = M$

Abweichung an Pos. 1 (innerhalb von p)

$\Rightarrow U_0 = \{x, g(z)\}$ → Auswahl: x, $t = g(z)$

$\Rightarrow x \notin g(z) \to \sigma_1 = \{g(z)/x\}$

$k = 1$: $M_{\sigma 1} = \{p(g(z), f(y)), p(g(z), f(z))\}$

Abweichung an 2. pos: $U_2 = \{y, z\} \to y$, $t = z$

$\Rightarrow \sigma_2 = \{g(z)/x\} \circ \{z/y\} = \{g(z)/x, z/y\}$

$k = 2$: $M_{\sigma 2} = \{p(g(z), f(z)), p(g(z), f(z))\}$ → Einelementig - Stop

$\Rightarrow$ mgu $= \sigma_2$

Martelli-Montanarie-Algorithmus

Eingabe: Menge M von Gleichungen $t = s$

Wiederhole, solange möglich:

1. $f(\bar{t}) = f(\bar{s})$: durch $t_1 = s_1, \dots, t_n = s_n$ ersetzen
2. $f(\dots) = g(\dots)$ mit $f \neq g$: nicht unifizierbar
3. $x = x$: löschen
4. $t = x$ mit x Variable, t keine: $x = t$ ersetzen
5. $x = s$ mit $x \neq s$: x kommt in s vor → nicht unifizierbar

sonst x in allen Gleichungen durch s ersetzen

⇒ Ergebnis: Menge $\{x_1 = t_1, \dots, x_n = t_n\}$; x_i paarweise verschieden

⇒ mgu $= \{t_1/x_1, \dots, t_n/x_n\}$

Beispiel

$p(x, f(y)) = p(g(z), f(z))$

R1: $x = g(z)$, $f(y) = f(z)$ | R1 auf 2. Gleichung: $x = g(z)$, $y = z$ |

R5 (mit $y = z$): $x = g(z)$, $y = z$ (keine andere Gl. enthält y)

⇒ Alle Linken Seiten haben versch. Variablen; mgu $= \{g(z)/x, z/y\}$

Resolventenbildung

- Resolutionsbildung: $\dfrac{C \cup \{L\} \quad D \cup \{\bar{L}\}}{(res) \quad C \cup D}$
- Resolvente: Für Klauseln C, D ohne gemeinsame Variablen; Wenn es Literale $L_1, \dots, L_m \in C$ und $k_1, \dots, k_n \in D$ gibt sd. $\{L_1, \dots, L_m, \bar{k}_1, \dots, \bar{k}_n\}$ mit mgu Θ unifizierbar, dann ist:

  $((C \setminus \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (D \setminus \{k_1, \dots, k_n\}))\Theta$ Resolvente

Resolutionsherleitung & -widerlegung

Resolutionsherleitung einer Klausel C aus einer Klauselmenge M ist endliche Folge $(D_1, \dots, D_n)$ mit $D_n = C$, sd. jedes D_i entweder Element von M oder Resolvente zweier früherer D_i, D_k ist.

Resolutionswiderlegung ist die Herleitung einer leeren Klausel

⇒ Existiert eine Resolutionswiderlegung von M, so ist M unerfüllbar

Beispiel

Klauselmenge: (i) $\{p(x), q(x)\}$

(ii) $\{\neg p(a)\}$

(iii) $\{\neg q(y), r(y)\}$

(iv) $\{\neg r(a)\}$

(1) Resolvente von (i), (ii): Unifizieren $\{p(x), p(a)\}$; mgu $= \{a/x\}$;
Resolvente $= \{q(a)\}$

(2) Resolvente (1), (iii) ⇒ $\{r(a)\}$

(3) Resolvente (iv), (2) ⇒ $\emptyset$ ⇒ Klauselmenge unerfüllbar

Allgemeingültigkeit via Resolution

(i) Formel negieren: $A \to \neg A$

(ii) $\neg A$ in Klauselmenge überführen (Präner → KNF → Skolem → Klauselmenge)

(iii) Aufstellen einer zugehörigen Resolutionswiderlegung von M

↳ Wenn gefunden: $\neg A$ unerfüllbar ⇒ A allgemeingültig

Theorien & Gleichheit

Herleitung

$T \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$: Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ heißt aus T herleitbar ($T \vdash_G \Gamma \Rightarrow \Delta$), wenn es endliche Multimenge Π von T-Axiome gibt, sodass $\Pi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ herleitbar ist

Starke Vollständigkeit

Sei T Theorie und $\Gamma \Rightarrow \Delta$ bereinigte Sequenz; Wenn $\Gamma \Rightarrow \Delta$ semantische Konsequenz aus T ist ($T \models \Gamma \Rightarrow \Delta$), dann ist sie aus T herleitbar

⇒ Form der Vollständigkeit: Jede konsistente Theorie hat ein Modell

Konsistenz

Theorie T ist inkonsistent, wenn $T \vdash_G \Rightarrow$ (leere Sequenz ableitbar); sonst konsistent

Beispiel

$T_1 = \{p(a), q(b)\}$ – konsistent

Modell: $p^M = \{a^M\}$, $q^M = \{b^M\}$

$T_2 = \{p(a), \neg p(a)\}$ – inkonsistent; Aus $p(a), \neg p(a)$ ableitbar ⇒:

$$\frac{p(a), \neg p(a) \Rightarrow p(a)}{p(a), \neg p(a), \Rightarrow} \quad (\neg \Rightarrow)$$

$T_3 = \{\forall p(x), \exists x \neg p(x)\}$ – inkonsistent → Aus Allquantor folgt $p(c)$ für jede Zeugen-Konstante c, was Existenzquantor widerspricht

Theorien mit Gleichheit

Die Sprache enthält das spezielle 2-stellige Prädikat $=$; Theorie muss Axiome enthalten, die $=$ wie erwartet verhalten lassen:

- Reflexiv: $\forall x\, (x = x)$
- Symmetrie: $\forall x \forall y\, (x = y \to y = x)$
- Transitivität: $\forall x \forall y \forall z\, (x = y \wedge y = z \to x = z)$
- Funktionskongruenz: Für jedes n-stelliges f:

  $\forall \vec{x} \forall \vec{y}\, (x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n \to f(\vec{x}) = f(\vec{y}))$

Normale Struktur

Eine Struktur passend zu einer Sprache mit Gleichheit heißt normal, wenn $=^M$ echte Identität auf $|M|$ ist; Modelle von Theorien mit Gleichheit sind per Konvention normale Strukturen

Kompaktheitssatz

▷ 1. Form: Theorie T hat genau dann Modell, wenn jede endliche Teilmenge von T ein Modell hat

▷ 2. Form: Ein Satz A gilt genau dann in allen Modellen einer Theorie T, wenn es eine endliche Teilmenge $T_0 \subseteq T$ gibt, sd. A in allen Modellen von T_0 gilt

Beispiel

Hat Theorie $T = \{A_2, A_3, A_4, \dots\}$ ein Modell?

→ Endliche Teilmengen: jede $\{A_{\{n_1\}}, \dots, A_{\{n_k\}}\}$ mit größtem n_{max} hat ein Modell - eine Struktur mit n_{max} Elementen erfüllt alle

→ Nach Kompaktheit: T selbst hat ein Modell; Modell muss unendlich sein

⇒▷ T axiomatisiert genau die unendlichen Strukturen

Satz von Löwenheim-Skolem

Hat Theorie T (mit oder ohne Gleichheit) ein Modell, so hat sie auch ein abzählbares Modell

⇒▷ Das via vollständigkeitsbeweis konstruierte Modell hat als Trägermenge eine Menge geschlossener Terme (oder Äquivalenzklassen) → immer abzählbar

Nichtstandardmodelle

Sei $L_{\mathbb{N}}$ Sprache der Arithmetik mit $0, s, +, \cdot, <, =$ und $\mathbb{N}$ der Standardstruktur; Sei $Th(\mathbb{N})$ die Menge aller in $\mathbb{N}$ gültigen Sätze; Dann gibt es ein abzählbares Modell von $Th(\mathbb{N})$ das nicht isomorph zu $\mathbb{N}$ ist.

▷ Konstruktion: Erweitere $L_{\mathbb{N}}$ um eine neue Konstante c; Bilde $T = Th(\mathbb{N}) \cup \{\neg(c = s^n(0)) \mid n \in \mathbb{N}\}$